

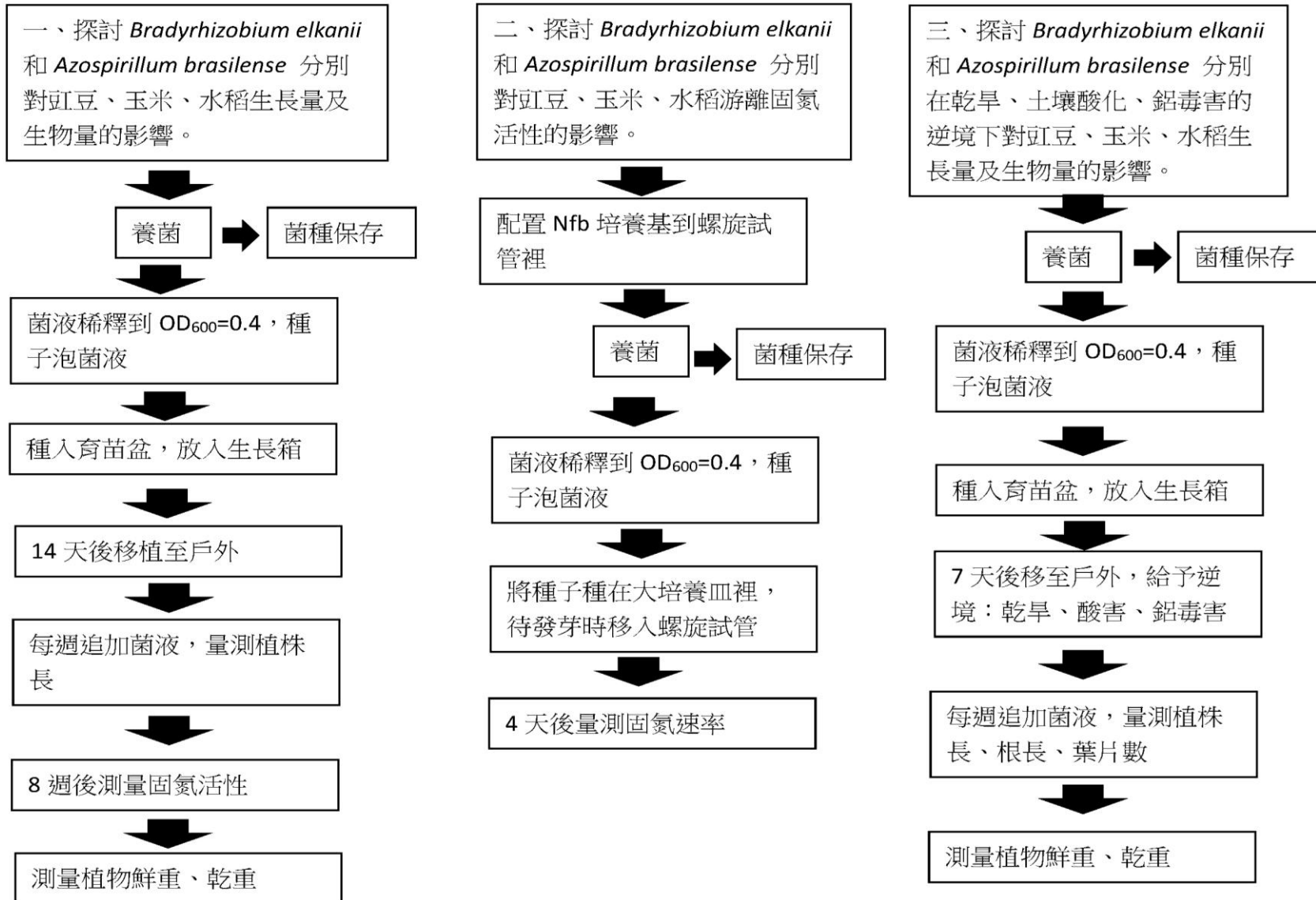
探討慢生根瘤菌與固氮螺旋菌 對植物生長的影響

作者：陳妍菲、鄭冠禹

研究動機與文獻回顧

固氮菌包括共生、聯合及游離三大類，其中共生固氮菌與聯合固氮菌與植物間的交互作用較為人知，但查詢文獻過程發現固氮菌與植物的互動並不只侷限於「專一性共生」。現今常見因「過度施肥」造成土壤酸化及鹽化而不利植物生長，因此本研究希望解開不同固氮菌與不同植物間的交互作用謎題，找到廣適性的「微生物肥料」以解決「過度施肥」的問題。

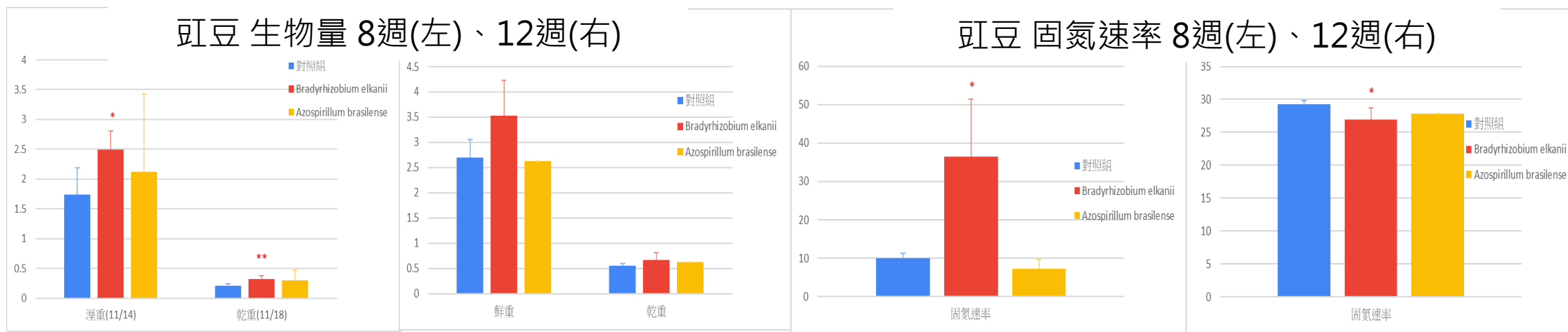
研究目的與方法



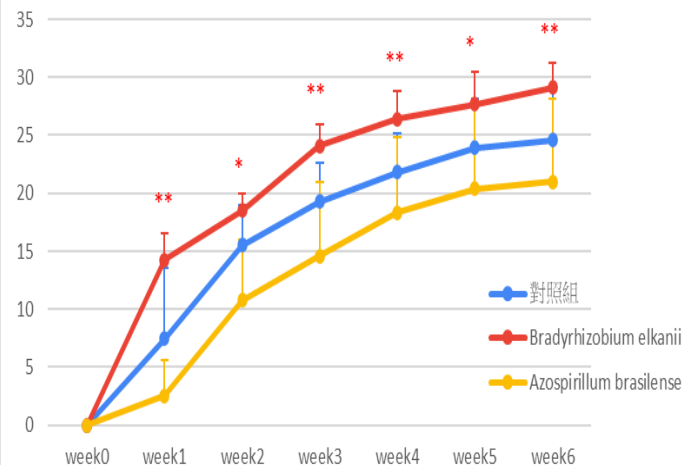
研究結果

一、探討 *Bradyrhizobium elkanii* 和 *Azospirillum brasilense* 分別對豇豆、水稻、玉米生長量及生物量的影響。

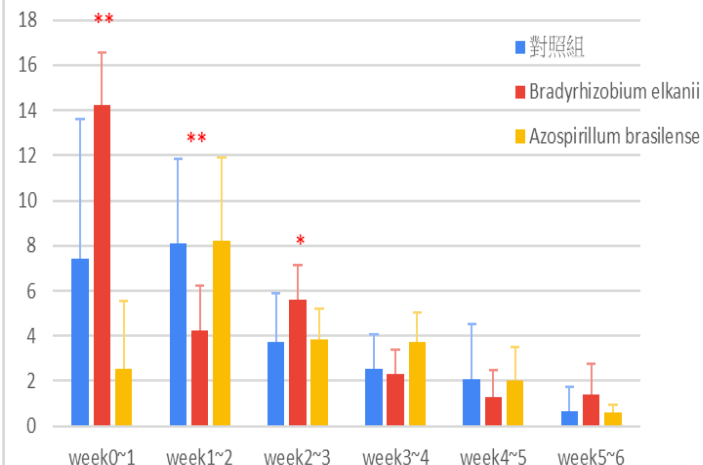
(一) *Bradyrhizobium elkanii* 和 *Azospirillum brasilense* 對豇豆生物量、生長量及固氮速率的影響



豇豆 植株長

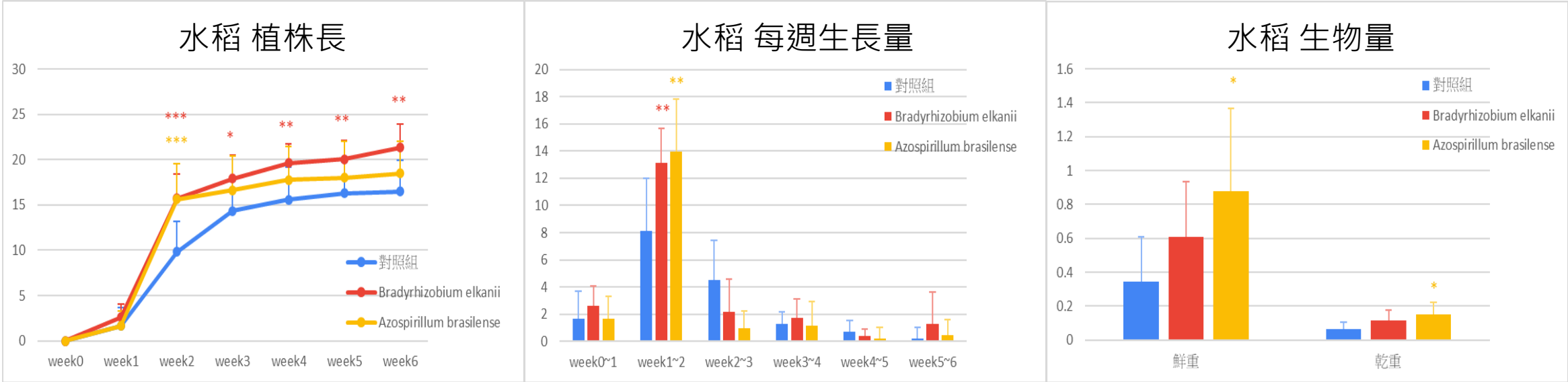


豇豆 每週生長量

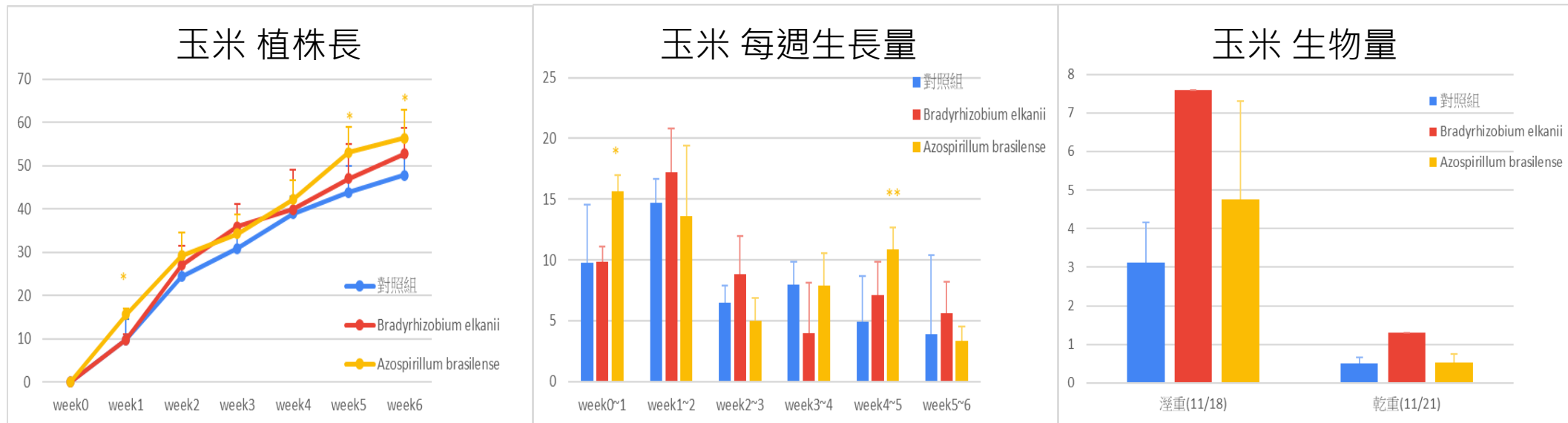


1. *Brady*和*Azo*分別對豇豆的鮮重與乾重在都有增重的影響，且接種*Brady*和*Azo*的豇豆生長狀況都比對照組好。
2. *Brady*對豇豆的植株長也有顯著增加的效果，且在固氮速率與根瘤生物量有顯著的效果。

(二) *Bradyrhizobium elkanii*和*Azospirillum brasilense* 分別對水稻與玉米生長量與生物量的影響

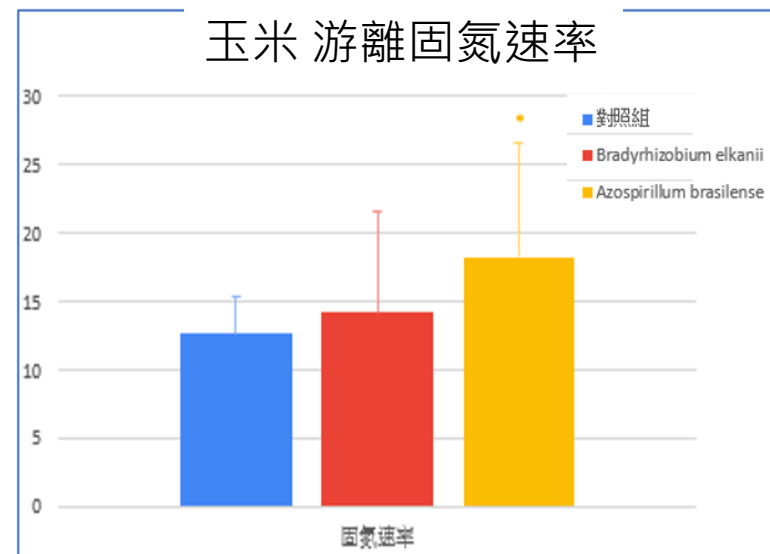
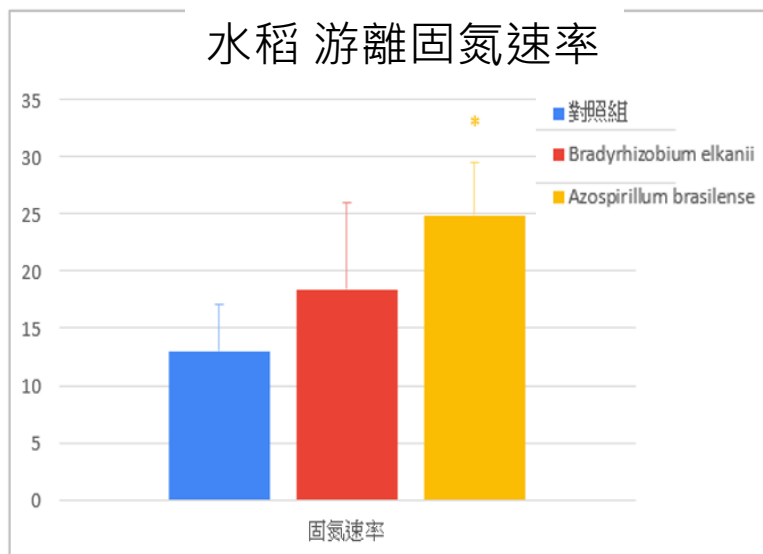
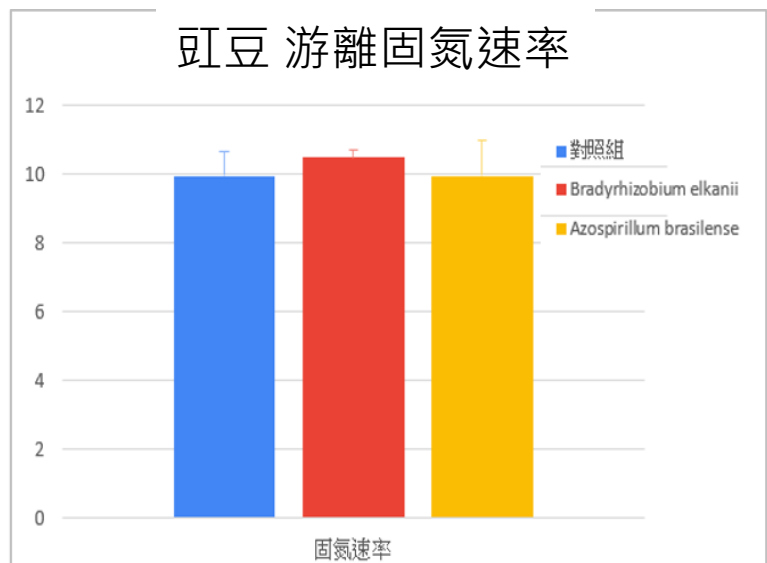


接種 *Brady* 和 *Azo* 的水稻在一至二週的生長速度最快，且無論鮮重或乾重皆比對照組的生物量高。



Azo 對玉米的植株長有顯著增加的效果，且 *Brady* 和 *Azo* 都有增加對玉米的鮮重與乾重的影響，且生長狀況也都比對照組好。

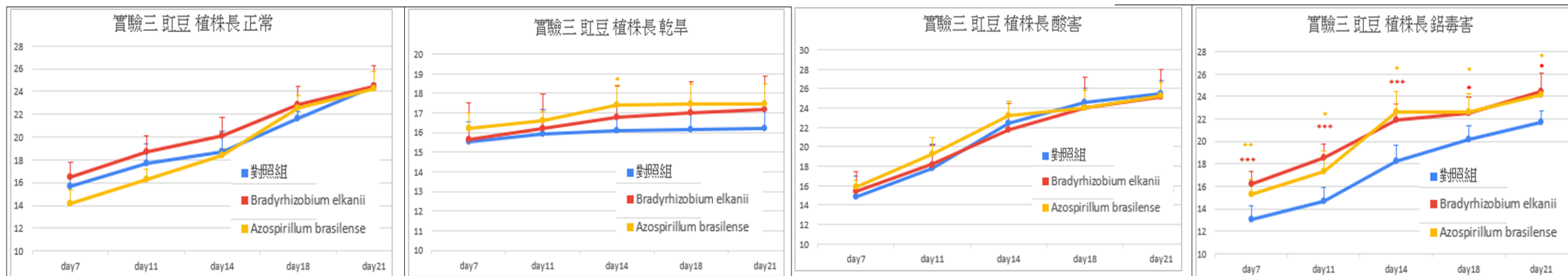
二、探討 *Bradyrhizobium elkanii* 和 *Azospirillum brasilense* 分別對豇豆、水稻、玉米游離固氮活性的影響。



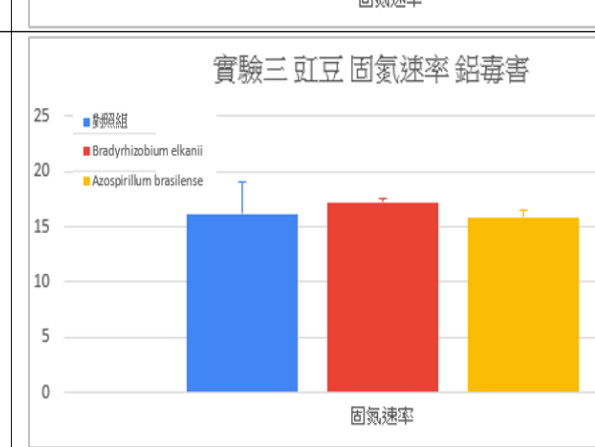
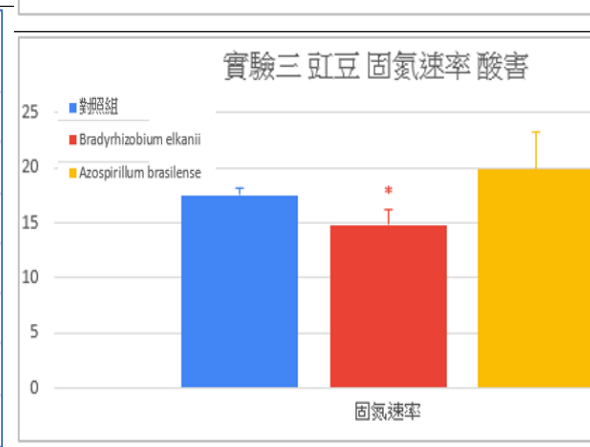
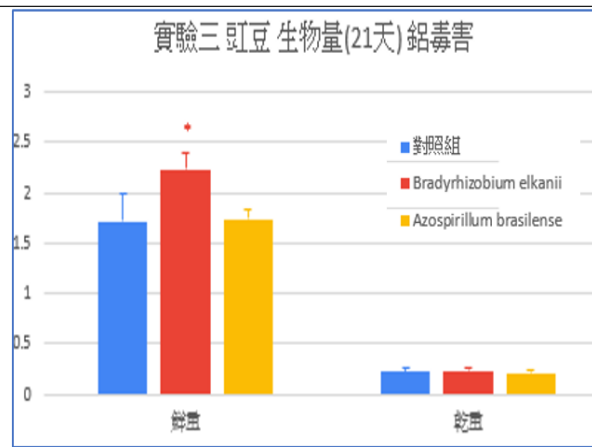
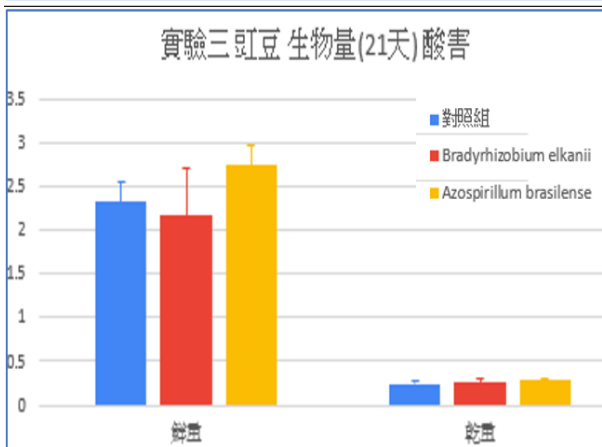
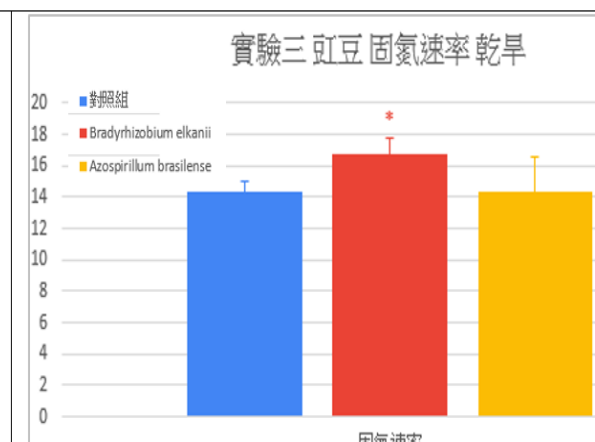
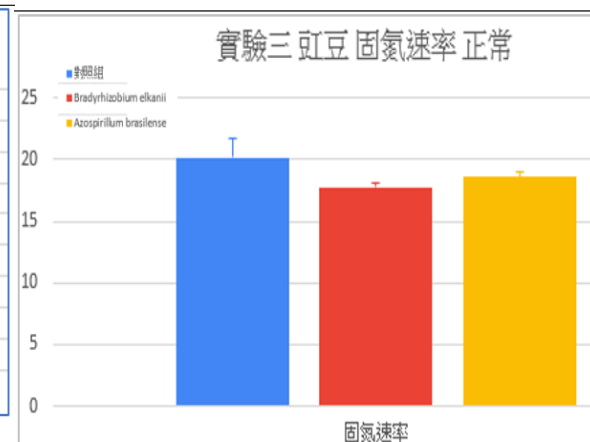
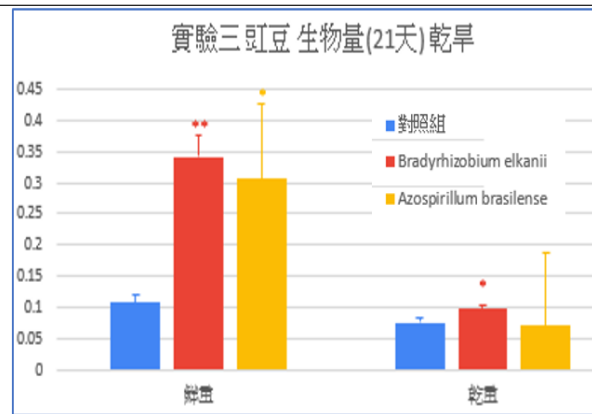
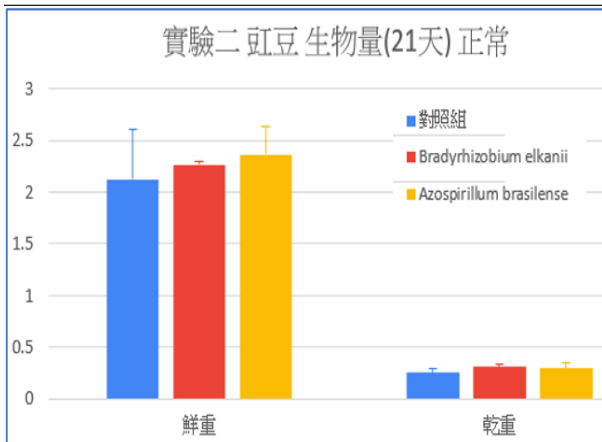
1. *Brady* 在豇豆、水稻和玉米發芽生長四天後的游離固氮活性與對照組並沒有顯著的差異。
2. *Azo* 在水稻和玉米的游離固氮活性與對照組則有明顯的增加。

三、(一) *Bradyrhizobium elkanii* 和 *Azospirillum brasilense* 分別在乾旱、土壤酸化、鋁毒害的逆境下對豇豆生長狀況與固氮速率的影響

豇豆 植株長(正常、乾旱、酸害、鋁毒害)



Brady 和 *Azo* 能在鋁毒害情況下仍然促進豇豆的生長，但在土壤酸化下並無明顯效果。此外 *Azo* 在乾旱時對豇豆植株長有增加的效果，乾旱處理後的7天內維持一定的生長。

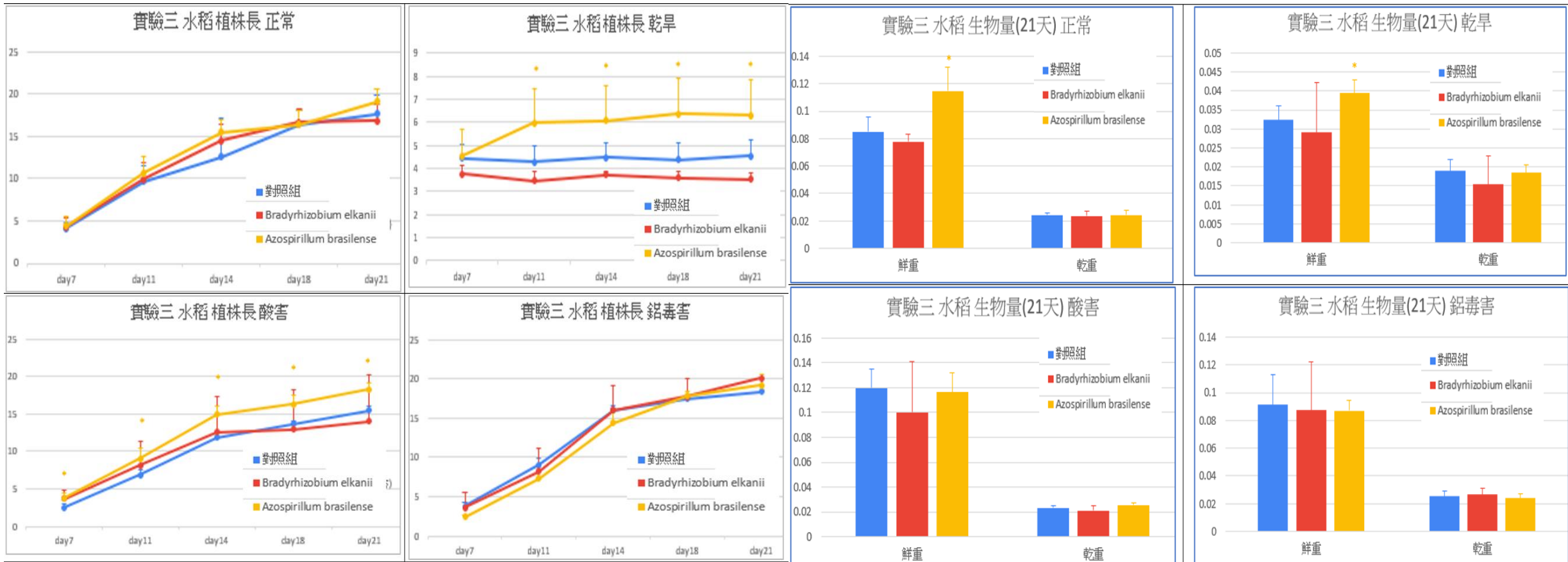


豇豆 生物量
(正常、乾旱、
酸害、鋁毒害)

豇豆 固氮速率
(正常、乾旱、
酸害、鋁毒害)

1. *Brady* 與 *Azo* 在乾旱對豇豆生物量在乾旱有增加的效果，另外 *Brady* 在鋁毒害環境下也有增加豇豆生物量的作用。
2. *Brady* 在三周後對豇豆在乾旱下的固氮速率已有顯著的提升。而 *Azo* 組不論何種逆境對豇豆的固氮速率都無增強的效果。

三、(二) *Bradyrhizobium elkanii* 和 *Azospirillum brasilense* 分別在乾旱、土壤酸化、鋁毒害的逆境下對水稻生長狀況與固氮速率的影響



水稻 植株長
(正常、乾旱、
酸害、鋁毒害)

水稻 生物量
(正常、乾旱、
酸害、鋁毒害)

1. 實驗結果顯示 *Azo* 組在乾旱和酸害時對水稻植株長與總長都有增長的效果，*Brady* 組則無明顯差異。
2. *Azo* 在乾旱時對水稻生物量有顯著增加的效果。

討論

一、*Brady* 與 *Azo* 在不同植物有著不同促進生長效果的差異性與廣效性：

1. *Brady* 對**豇豆**、**水稻**可能有全面性增進生長的效果，而對**玉米**的影響則是協助生物量的增加。雖然 *Brady* 本為豆科共生的根瘤菌，但本研究發現其對禾本科的水稻與玉米生長都有不錯的效果，且表現的模式並不相同。
2. *Azo* 對**禾本科**的**玉米**、**水稻**有全面性增進生長的效果，但對**豆科**的**豇豆**生物量也有廣效性的促進作用。

二、*Brady* 可促進植物**早期的快速生長**如豇豆的第一週與水稻的第二週，推測可因此使豇豆根系的發展加速而更早形成根瘤以利根瘤菌定居。此外我們在過程中也觀察到 *Brady* 有促進豇豆**提早發芽**的效果。

三、 *Brady* 第8周可明顯提升豇豆固氮速率，但到了12周時就無此效果。對照後可以發現**12周時根瘤重量較8周時大幅減少**，許多根瘤出現破裂，萎縮並失去淡粉色的現象，符合文獻當中提及固氮活性在植物開花期達到最高的現象。

對照組	<i>Bradyrhizobium elkanii</i>	<i>Azospirillum brasilense</i>	8 周的根瘤(健康飽滿，粉紅色，表面有花紋)	12 周的根瘤(萎縮，變軟爛，呈黑褐色)
				
發芽比例：3/8	發芽比例：7/8	發芽比例：1/8		

四、*Brady*對豇豆在乾旱和鋁毒害處理時有明顯效果，但對水稻的各種逆境則看不出明顯的效果。而*Azo*不只對豇豆在乾旱和鋁毒害時有保護效果，對水稻在乾旱和酸害時的植株長都有有明顯效果。

五、研究發現*Brady*組在乾旱處理兩週後的生物量變多固氮能力也變高，可能是豇豆在此時正在製造更多抗乾旱所需的各種蛋白質的原因，顯示*Brady*對豆科植物在乾旱時可能有極佳的農業應用潛力！

結論

一、*Bradyrhizobium elkanii*和*Azospirillum brasilense*對豇豆、水稻、玉米不同生長方面的影響各有不同模式，但整體而言兩者皆有促進豇豆、水稻與玉米生長的效果，整理如下表：

	豇豆、			水稻			玉米		
	生物量	植株長	<u>固氮率</u>	生物量	植株長	<u>固氮率</u>	生物量	植株長	<u>固氮率</u>
<u><i>Bradyrhizobium elkanii</i></u>	+	+	+	+	+	不適用	+		不適用
<u><i>Azospirillum brasilense</i></u>	+			+	+	+	+	+	+

二、*Bradyrhizobium elkanii*和*Azospirillum brasilense*對豇豆、水稻在早期生長不同逆境下的影響各有不同表現模式，但整體來說兩者皆有促進豇豆與水稻抗逆境的效果，整理如下表：

<i>Bradyrhizobium elkanii</i>	豇豆				水稻			
	生物量	植株長	葉片數	固氮率	生物量	植株長	葉片數	固氮率
乾旱	+			+	+			不適用
酸害								不適用
鋁毒害	+	+				+		不適用

<i>Azospirillum brasilense</i>	豇豆				水稻			
	生物量	植株長	葉片數	固氮率	生物量	植株長	葉片數	固氮率
乾旱	+	+			+	+		不適用
酸害						+		不適用
鋁毒害		+						不適用

三、整體考量*Bradyrhizobium elkanii*和*Azospirillum brasilense*對豆科豇豆與禾本科水稻在農業上的應用建議：

特定作物單一菌種：豆科推薦*Bradyrhizobium elkanii*，禾本科推薦*Azospirillum brasilense*。

不特定作物單一菌種：推薦*Azospirillum brasilense*

未來展望

1. 對 *Bradyrhizobium elkanii* 和 *Azospirillum brasilense* 對植物生長之影響有更深入之探索，如測定菌株所分泌之 IAA 濃度以及菌株之溶磷能力等。
2. 未來可嘗試在同一株植物同時接種 *Bradyrhizobium elkanii* 和 *Azospirillum brasilense*，並觀察比較其表現。

